수리논술 기출

경기대 2026학년도 수리 논술 A형 [문항 2] 완성 답안과 채점 포인트

삼차함수의 **접선 개수 조건**과 **대칭 조건**으로 함수를 정하고, 기울기가 같은 두 접선에 동시에 접하는 **원의 넓이**를 기울기 m의 함수로 만든 뒤 그 **극한**까지 이어지는 문항입니다. 첫 채점 항목 하나에 15점이 걸려 있어 조건을 식으로 바꾸는 첫 단계가 특히 중요합니다.

출제 범위	수학(점과 직선 사이의 거리), 수학II(미분계수와 접선의 방정식, 다항함수, 함수의 극한)
배점 · 시간	55점((1) 25점, (2) 30점) · 2026학년도 A형은 100분에 2문항([문항 1] 45점, [문항 2] 55점), 보고서에 적힌 이 문항의 예상 소요 시간 65분
문항 출처	경기대학교 2026학년도 수시모집 논술우수자전형 A형 [문항 2](문항 A-2 [수리]), 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 6번 채점 기준

2027학년도 시험 정보. 논술(논술우수자전형) 논술고사는 **2026년 11월 27일(금) 수원캠퍼스**에서 시행하며(고사장 조회 11월 20일(금), 입학처 홈페이지), 수리 논술은 **100분 동안 2문항**(문항별 소문항이 있을 수 있음)을 풉니다. 출제 교과 범위는 **수학, 수학I, 수학II**입니다. 모집단위는 **자유전공학부(수원) 92명·자유전공학부(서울) 13명**(수리 논술)이고, **논술 90% + 학생부 교과 10%**로 선발하며 **수능 최저학력기준은 없습니다**. 동점자는 ① 논술고사 성적 ② 학교생활기록부 성적 순으로 가립니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

A형 [문항 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

삼차함수 $f(x)$에 대하여, 곡선 $y=f(x)$의 기울기가 m인 접선은 $m>-1$일 때 두 개, $m=-1$일 때 한 개 존재하고, $m<-1$이면 존재하지 않는다. 또 모든 실수 x에 대하여 $f(x)+f(-x)=2$이다.

$m>-1$일 때 기울기가 m인 $f(x)$의 두 접선에 동시에 접하는 원의 넓이를 $g(m)$이라 하고, $g(0)=4\pi$이다. 제시문으로 점과 직선 사이의 거리 공식과 미분계수(접선의 기울기)의 뜻이 주어졌다.

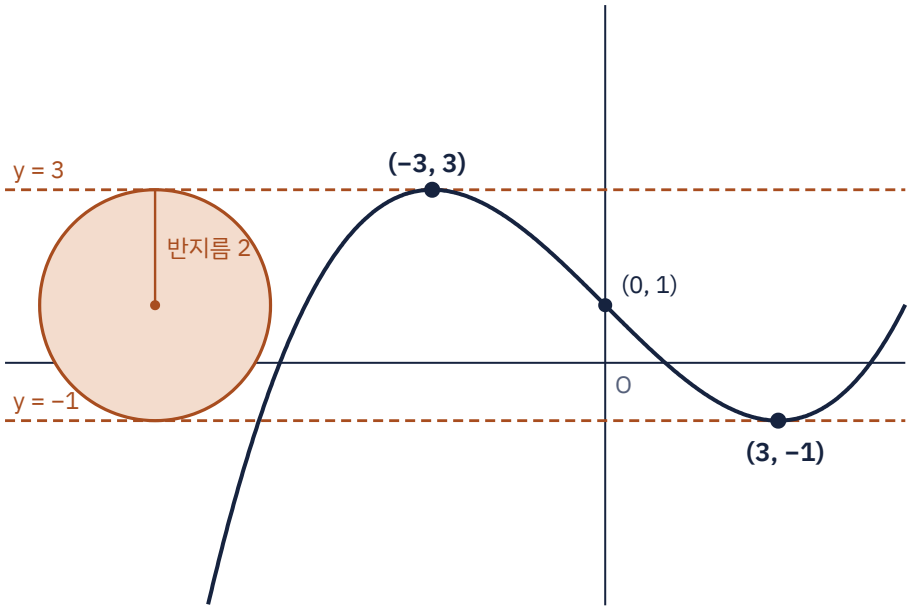
(1) 함수 $f(x)$를 구한다. **(25점)**

(2) $\lim_{m\to\infty}\{g(m)-h(m)\}=0$을 만족하는 다항함수 $h(m)$을 구한다. **(30점)**

문항 원문은 경기대학교 입학처가 공개한 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 6번)와 2027학년도 수시모집요강의 기출문항에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



m = 0일 때의 그림

y = x³/27 − x + 1

기울기 0인 두 접선은 평행, 거리 4

두 직선에 접하는 원은 어디에 있든 반지름 2 → g(0) = 4π

원의 위치는 한 예입니다 곡선은 (0, 1)에 대해 대칭

핵심 관찰. 기울기가 m인 접선이 있다는 것은 **방정식 $f'(x)=m$이 실근을 갖는다**는 뜻입니다. 그래서 "두 개·한 개·없음"은 이차함수 $f'(x)$의 모양(아래로 볼록, 최솟값 -1)에 대한 조건입니다. 또 $f(x)+f(-x)=2$는 곡선이 **점 $(0,1)$에 대하여 대칭**이라는 뜻이라, 기울기가 같은 두 접선은 이 점을 사이에 두고 평행하게 놓입니다. 평행한 두 직선에 접하는 원은 **어디에 있든 반지름이 두 직선 사이 거리의 절반**이므로 $g(m)$이 하나로 정해집니다.

완성 답안

(1) 대칭 조건과 접선 개수 조건 적용

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)+f(-x)=2bx^2+2d=2$$

이므로 $b=0, d=1$이다. 따라서 $f(x)=ax^3+cx+1$, $f'(x)=3ax^2+c$이다.

곡선 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 기울기는 $f'(t)$이므로, 기울기가 m인 접선이 존재하는 것은 방정식 $3ax^2+c=m$이 실근을 갖는 것과 같다.

만약 $a<0$이면 $f'(x)\leq c$이므로 $m>c$인 m에 대해서는 접선이 존재하지 않는다. 이는 $m>-1$인 모든 m에 대하여 접선이 두 개라는 조건에 모순이므로 $a>0$이다.

$a>0$이면 $3ax^2+c=m$은 $x^2=\dfrac{m-c}{3a}$이므로 $m>c$일 때 서로 다른 두 실근 $\pm p\ (p>0)$, $m=c$일 때 한 실근 0을 갖고, $m<c$일 때는 실근이 없다. 이때 $x=\pm p$에서의 두 접선의 y절편은 각각 $f(\pm p)\mp mp=1\mp 2ap^3$으로 서로 다르므로 두 접선은 서로 다른 직선이다. 주어진 조건과 비교하면 $c=-1$이다.

$$f(x)=ax^3-x+1 \quad (a>0)$$

(1) 기울기가 0인 두 접선과 원의 넓이

$f'(x)=3ax^2-1=0$에서 $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3a}}$이고

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$f\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3a}}\right)=\pm\frac{1}{3\sqrt{3a}}\mp\frac{1}{\sqrt{3a}}+1=1\mp\frac{2}{3\sqrt{3a}}$$

이므로 기울기가 0인 두 접선은 $y=1+\frac{2}{3\sqrt{3a}}$, $y=1-\frac{2}{3\sqrt{3a}}$이다.

두 접선은 평행하고 그 사이의 거리는 $\frac{4}{3\sqrt{3a}}$이다. 평행한 두 직선에 동시에 접하는 원의 중심은 두 직선에서 같은 거리에 있으므로 반지름은 두 직선 사이 거리의 절반인 $\frac{2}{3\sqrt{3a}}$이다. 따라서

$$g(0)=\pi\left(\frac{2}{3\sqrt{3a}}\right)^2=\frac{4\pi}{27a}=4\pi\ \Rightarrow\ a=\frac{1}{27}$$

답: $f(x)=\frac{1}{27}x^3-x+1$

(2) 기울기가 m인 두 접선

$f'(x)=\frac{1}{9}x^2-1=m\ (m>-1)$에서 $x=\pm3\sqrt{m+1}$이다. $p=3\sqrt{m+1}$이라 하면 $p^3=27(m+1)^{3/2}$이다.

점 $(\pm p,\ f(\pm p))$에서의 접선은 $y=m(x\mp p)+f(\pm p)$이고, 그 y절편은

$$f(\pm p)\mp mp=\pm\frac{p^3}{27}\mp p+1\mp\left(\frac{p^2}{9}-1\right)p=1\mp\frac{2p^3}{27}=1\mp2(m+1)^{3/2}$$

이다. 따라서 기울기가 m인 두 접선은

$$y=mx+1-2(m+1)^{3/2},\qquad y=mx+1+2(m+1)^{3/2}$$

(2) 원의 넓이 $g(m)$

$s=(m+1)^{3/2}$이라 하자. 두 번째 접선 위의 점 $(0,\ 1+2s)$와 첫 번째 접선 $mx-y+1-2s=0$ 사이의 거리는 제시문 가 에 의하여

$$\frac{|m\cdot0-(1+2s)+1-2s|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{4s}{\sqrt{m^2+1}}$$

이고, 두 접선은 평행하므로 이것이 두 직선 사이의 거리이다. 두 직선에 동시에 접하는 원의 반지름은 그 절반인 $\frac{2(m+1)^{3/2}}{\sqrt{m^2+1}}$이므로

$$g(m)=\frac{4\pi(m+1)^3}{m^2+1}$$

($m=0$을 넣으면 $g(0)=4\pi$로 주어진 조건과 맞습니다.)

(2) 극한이 0이 되는 다항함수 $h(m)$

$(m+1)^3=m^3+3m^2+3m+1=(m^2+1)(m+3)+(2m-2)$이므로

$$g(m)=4\pi(m+3)+\frac{8\pi(m-1)}{m^2+1}$$

이다. $h(m)=4\pi(m+3)$이라 하면

$$\lim_{m\to\infty}\{g(m)-h(m)\}=\lim_{m\to\infty}\frac{8\pi(m-1)}{m^2+1}=\lim_{m\to\infty}\frac{\frac{8\pi}{m}-\frac{8\pi}{m^2}}{1+\frac{1}{m^2}}=0$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이다. 또 다른 다항함수 $h_1(m)$도 조건을 만족한다면 $h(m)-h_1(m)=\{g(m)-h_1(m)\}-\{g(m)-h(m)\}$의 극한이 0이다. 상수가 아닌 다항함수는 $m\to\infty$일 때 발산하고, 0이 아닌 상수의 극한은 그 상수이므로 $h(m)-h_1(m)=0$이다. 따라서 조건을 만족하는 다항함수는 하나뿐이다.

답: $h(m)=4\pi m+12\pi$

다른 풀이 — (2)를 계수부터 정하기

$g(m)$은 분자가 삼차, 분모가 이차라 $\dfrac{g(m)}{m}\to 4\pi$입니다. $g(m)-h(m)\to 0$이면 $\dfrac{h(m)}{m}\to 4\pi$이어야 하므로 $h(m)$은 일차식 $4\pi m+q$ 꼴입니다. 이제 상수항만 정하면 됩니다.

$$g(m)-4\pi m=\frac{4\pi\{(m+1)^3-m(m^2+1)\}}{m^2+1}=\frac{4\pi(3m^2+2m+1)}{m^2+1}\ \to\ 12\pi$$

이므로 $q=12\pi$이고 $h(m)=4\pi m+12\pi$입니다. **일차항만 맞춘 $4\pi m$에서 멈추면 차의 극한이 12π로 남는다**는 것이 이 풀이에서 바로 보입니다. 나눗셈 풀이의 검산용으로 쓰기 좋습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

경기대학교가 공개한 채점 기준은 55점을 일곱 단계로 나눴습니다. (1) 삼차함수의 일반식에 주어진 조건을 적용한 결과 **15점**, 기울기가 0인 경우의 모든 접선의 방정식 **5점**, 원의 넓이를 계산하고 그 결과로 삼차함수의 식을 제시 **5점** · (2) 앞에서 구한 함수로 접선의 방정식을 구함 **5점**, 조건을 만족하는 접선의 방정식을 모두 구함 **10점**, 원의 반지름을 구하고 넓이 계산 **5점**, 극한 계산 **10점**.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(1) 15점	일반식에 조건 적용($b=0$, $d=1$, $c=-1$)	"$f'(x)$의 최솟값이 -1"이라고만 쓰고 $a>0$인 이유를 빠뜨리기. 계수가 음수면 m이 클 때 접선이 없어진다는 한 줄이 근거입니다.
(1) 5점	기울기가 0인 접선의 방정식을 모두 구함	하나만 구하고 "대칭이므로"로 넘기기. 두 식을 모두 써야 "모두 구함"이 됩니다.
(1) 5점	원의 넓이로 $a=\frac{1}{27}$	원의 위치를 정하려다 시간을 쓰기. 반지름은 거리의 절반으로 정해진다는 한 줄이면 충분합니다.
(2) 5+10점	접선의 방정식, 조건을 만족하는 접선 모두	$x=\pm 3\sqrt{m+1}$ 중 한쪽만 계산하고 다른 쪽 y절편의 부호를 거꾸로 쓰기.
(2) 5점	반지름과 넓이	평행선 사이 거리 공식 $\dfrac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{m^2+1}}$을 근거 없이 쓰기보다 제시문 가 의 점과 직선 사이 거리로 보이면 근거가 분명합니다.
(2) 10점	극한 계산	최고차항만 보고 $h(m)=4\pi m$으로 쓰기. 비가 1로 가는 것과 차가 0으로 가는 것은 다른 조건이라 상수항 12π까지 맞아야 합니다.

1. **개수 조건은 실근의 개수로**
   "기울기가 m인 접선이 몇 개"는 "$f'(x)=m$의 실근이 몇 개"로 바꿔 읽습니다. 이차함수 $f'(x)$의 그래프를 머릿속에 그리면 $a>0$과 $c=-1$이 함께 보입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

2 **대칭 조건은 계수로 바로**
$f(x)+f(-x)=2$는 짝수 차수 항과 상수항만 남기는 식입니다. $b=0, d=1$을 먼저 정해 두면 미지수가 둘로 줄어듭니다.

3 **무엇이 하나로 정해지는지 먼저 말로**
원의 위치는 정해지지 않지만 반지름은 정해집니다. 이 문장이 있어야 $g(m)$이 함수로 정의된다는 것이 답안에 드러납니다.

4 **± 두 개는 두 식으로**
대칭이라 결과가 비슷해 보여도 y절편의 부호가 다릅니다. 10점짜리 항목이라 두 식을 각각 끝까지 적습니다.

5 **극한은 나눗셈을 끝까지**
분자를 분모로 나눠 몫 $m+3$과 나머지 $2m-2$를 모두 적고, 나머지 부분이 0으로 간다는 계산까지 씁니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(1) 조건 적용	$f(x)+f(-x)=2$에서 $b=0, d=1$, "$f'(x)=3ax^2+c$의 최솟값이 -1이므로 $c=-1$"	같은 흐름 + $a>0$인 이유(음수면 큰 m에서 접선이 없음)와 두 접선이 서로 다른 직선인 이유를 명시
(1) 원과 a	기울기 0인 두 접선 → 반지름 $\frac{2}{3\sqrt{3a}}$ → $a=\frac{1}{27}$	같은 흐름 + "평행선에 접하는 원의 반지름은 거리의 절반" 근거를 명시
(2) 접선·넓이	$y=mx\pm 2(m+1)^{3/2}+1$, 거리 $\frac{4(m+1)^{3/2}}{\sqrt{m^2+1}}$, $g(m)=\frac{4\pi(m+1)^3}{m^2+1}$	같은 결과 + 거리를 한 직선 위의 점에서 다른 직선까지로 계산해 제시문 가 를 근거로 사용
(2) 극한	$g(m)=4\pi(m+3)+\frac{8\pi(m-1)}{m^2+1}$, $h(m)=4\pi(m+3)$	같은 답 + 극한 계산 과정과 $h(m)$이 하나뿐인 이유, 계수부터 정하는 다른 풀이

최종 답 $f(x)=\frac{1}{27}x^3-x+1$, $h(m)=4\pi(m+3)=4\pi m+12\pi$는 대학 예시답안과 같습니다(기호 계산으로 $f(x)+f(-x)=2$, $f'(x)$의 최솟값 -1, 두 접선의 y절편, $g(m)$과 $g(0)=4\pi$, 다항식 나눗셈과 극한을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 경기대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 경기대학교 2026학년도 수시모집 논술우수자전형 A형 [문항 2], 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 6번(채점 기준·예시 답안) · 시험 정보: 경기대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 경기대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.